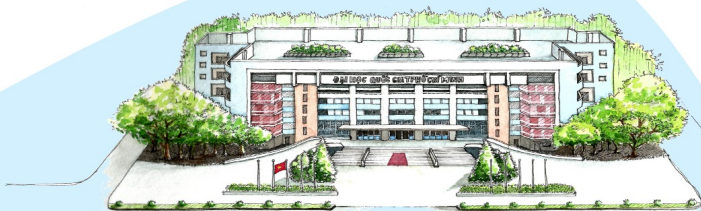


Bài tập hoán vị và tổ hợp

ThS. Lê Hoàng Tuấn

Bộ môn Toán - Lý

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh



Mục tiêu

- Áp dụng các nguyên lý cộng, nhân, hoán vị và tổ hợp để giải các bài toán.

Mục tiêu

- Áp dụng các nguyên lý cộng, nhân, hoán vị và tổ hợp để giải các bài toán.
- Ứng dụng trong các tình huống thực tế.

Bài 1

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải.

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải. Số cách sắp xếp 8 người nam xung quanh một đường tròn là $(8 - 1)! = 7!$ cách.

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải. Số cách sắp xếp 8 người nam xung quanh một đường tròn là $(8 - 1)! = 7!$ cách.

Điều này cho thấy có 8 vị trí có thể xếp 4 người nữ vào để thoả yêu cầu bài toán.

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải. Số cách sắp xếp 8 người nam xung quanh một đường tròn là $(8 - 1)! = 7!$ cách.

Điều này cho thấy có 8 vị trí có thể xếp 4 người nữ vào để thoả yêu cầu bài toán.

Người nữ đầu tiên có 8 cách sắp xếp, người thứ 2 có 7 cách xếp, người thứ 3 có 6 cách xếp và người cuối cùng có 5 cách xếp vào xung quanh đường tròn.

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải. Số cách sắp xếp 8 người nam xung quanh một đường tròn là $(8 - 1)! = 7!$ cách.

Điều này cho thấy có 8 vị trí có thể xếp 4 người nữ vào để thoả yêu cầu bài toán.

Người nữ đầu tiên có 8 cách sắp xếp, người thứ 2 có 7 cách xếp, người thứ 3 có 6 cách xếp và người cuối cùng có 5 cách xếp vào xung quanh đường tròn.

Như vậy, tổng số cách xếp thoả mãn yêu cầu đề bài là

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải. Số cách sắp xếp 8 người nam xung quanh một đường tròn là $(8 - 1)! = 7!$ cách.

Điều này cho thấy có 8 vị trí có thể xếp 4 người nữ vào để thoả yêu cầu bài toán.

Người nữ đầu tiên có 8 cách sắp xếp, người thứ 2 có 7 cách xếp, người thứ 3 có 6 cách xếp và người cuối cùng có 5 cách xếp vào xung quanh đường tròn.

Như vậy, tổng số cách xếp thoả mãn yêu cầu đề bài là

$$7!.8.7.6.5 =$$

Bài 1

Bài 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 8 nam và 4 nữ đứng quanh một đường tròn sao cho không có 2 người nữ đứng cạnh nhau?

Giải. Số cách sắp xếp 8 người nam xung quanh một đường tròn là $(8 - 1)! = 7!$ cách.

Điều này cho thấy có 8 vị trí có thể xếp 4 người nữ vào để thoả yêu cầu bài toán. Người nữ đầu tiên có 8 cách sắp xếp, người thứ 2 có 7 cách xếp, người thứ 3 có 6 cách xếp và người cuối cùng có 5 cách xếp vào xung quanh đường tròn. Như vậy, tổng số cách xếp thoả mãn yêu cầu đề bài là

$$7!.8.7.6.5 = 8467200.$$

Bài 2.

Bài 2.

Bài 2. Có bao nhiêu hoán vị của chữ "MALAYALAM" ?

Bài 2.

Bài 2. Có bao nhiêu hoán vị của chữ "MALAYALAM" ?

Giải.

Bài 2.

Bài 2. Có bao nhiêu hoán vị của chữ "MALAYALAM" ?

Giải. Từ đã cho có 9 ký tự trong đó có 2 chữ M, 4 chữ A, 2 chữ L và 1 chữ Y.

Bài 2.

Bài 2. Có bao nhiêu hoán vị của chữ "MALAYALAM" ?

Giải. Từ đã cho có 9 ký tự trong đó có 2 chữ M, 4 chữ A, 2 chữ L và 1 chữ Y. Vì vậy số các hoán vị là

$$\frac{9!}{2!.4!.2!.1!} = 3780.$$

Bài 3.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.
Ta có thể chọn 2 phụ âm từ 3 phụ âm theo C_3^2 cách.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Ta có thể chọn 2 phụ âm từ 3 phụ âm theo C_3^2 cách. Tương tự, có thể chọn 2 nguyên âm từ 4 nguyên âm theo C_4^2 cách.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Ta có thể chọn 2 phụ âm từ 3 phụ âm theo C_3^2 cách. Tương tự, có thể chọn 2 nguyên âm từ 4 nguyên âm theo C_4^2 cách. Nhóm 4 chữ cái này có thể được sắp xếp với nhau theo $4!$ cách.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Ta có thể chọn 2 phụ âm từ 3 phụ âm theo C_3^2 cách. Tương tự, có thể chọn 2 nguyên âm từ 4 nguyên âm theo C_4^2 cách. Nhóm 4 chữ cái này có thể được sắp xếp với nhau theo $4!$ cách. Do đó, tổng số từ được tạo từ 2 phụ âm và 2 nguyên âm là

$$4!.C_3^2.C_4^2 = 432.$$

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Ta có thể chọn 2 phụ âm từ 3 phụ âm theo C_3^2 cách. Tương tự, có thể chọn 2 nguyên âm từ 4 nguyên âm theo C_4^2 cách. Nhóm 4 chữ cái này có thể được sắp xếp với nhau theo $4!$ cách. Do đó, tổng số từ được tạo từ 2 phụ âm và 2 nguyên âm là

$$4!.C_3^2.C_4^2 = 432.$$

Mỗi từ sẽ bắt đầu bằng chữ cái viết hoa và có 3 chữ cái viết hoa.

Bài 3.

Bài 3. Tính tổng số từ khác nhau có thể được tạo ra từ 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm nếu mỗi từ chứa 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Giải. Cho 3 chữ cái viết hoa, 3 phụ âm và 4 nguyên âm. Chúng ta phải tạo các từ có 2 phụ âm, 2 nguyên âm và bắt đầu bằng chữ cái viết hoa.

Ta có thể chọn 2 phụ âm từ 3 phụ âm theo C_3^2 cách. Tương tự, có thể chọn 2 nguyên âm từ 4 nguyên âm theo C_4^2 cách. Nhóm 4 chữ cái này có thể được sắp xếp với nhau theo $4!$ cách. Do đó, tổng số từ được tạo từ 2 phụ âm và 2 nguyên âm là

$$4!.C_3^2.C_4^2 = 432.$$

Mỗi từ sẽ bắt đầu bằng chữ cái viết hoa và có 3 chữ cái viết hoa. Do đó, tổng số từ

$$3.432 = 1296.$$



Bài học tiếp theo

Tổ hợp lặp